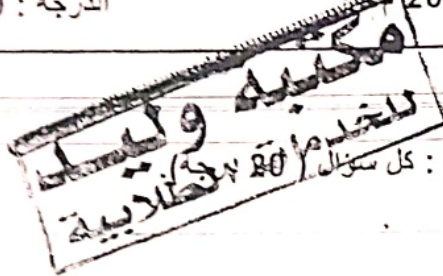


٩١٢

الشعب : أجهزة إلكترونية
المادة : دوائر إلكترونية متقدمة
الزمن : ساعتان
الدرجة : 60 درجة

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني 2020/2019

نظام : حديث



اجب عن فقرتين فقط من كل سؤال : كل سؤال 20 نقطة

السؤال الأول :

- (أ) ارسم دائرة المكبر المكامل والمكبر المفاضل مع كتابة معادلة جهد الخرج.
(أ) اذكر انواع المحولات التماثلية الرقمية مع رسم دائرة المحولات للحمية Flash .
(ج) ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الاولى مع استنتاج كسب الدائرة.

السؤال الثاني :

- (أ) صمم مرشح امرار نطاق كسبه يساوي الوحدة وتردد المركز له 1kHz وعرض النطاق الترددي 50Hz والسعة 1μf مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر عليها.
(ب) عرف الحسابات والمبدلات ثم اشرح مع الرسم حساس ومبدل الازاحة الاومي .
(ج) ارسم دائرة مكبر القياس واحسب الكسب علما بأن : $R_2 = 50\Omega$ $R = 25 K\Omega$

السؤال الثالث :

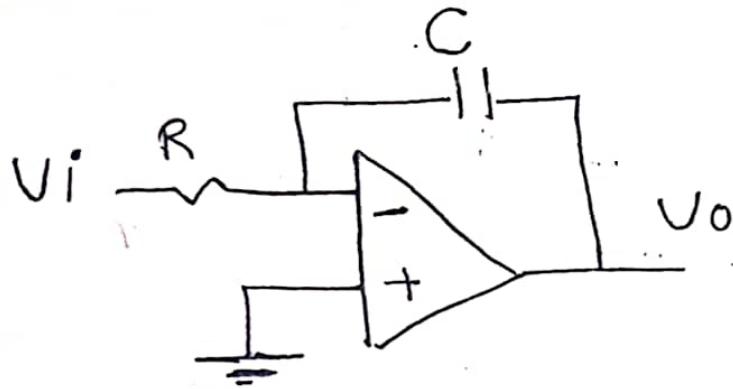
- (أ) اشرح مع الرسم دائرة اشغال (قدح) شميت .
(ب) قضيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره 0.02m وطوله 0.4m تغرض لقوة شد مقدارها 33000kg حيث معامل اللدونة $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ احسب الاستطالة ΔL .
(ج) لدينا محول من النوع DAC له اربع مداخل ثنائية جهد الدخل يساوي 3v وقيمة مقاومة التغذية العكسية $R_f = 20k\Omega$ ومقاومة الدخل $R_1 = 150 K\Omega$ احسب جهد الخرج التماثلي للقيمة الرقمية (0010)(1110) مع رسم الدائرة.

مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

(3)

٣- مكبر التكامل

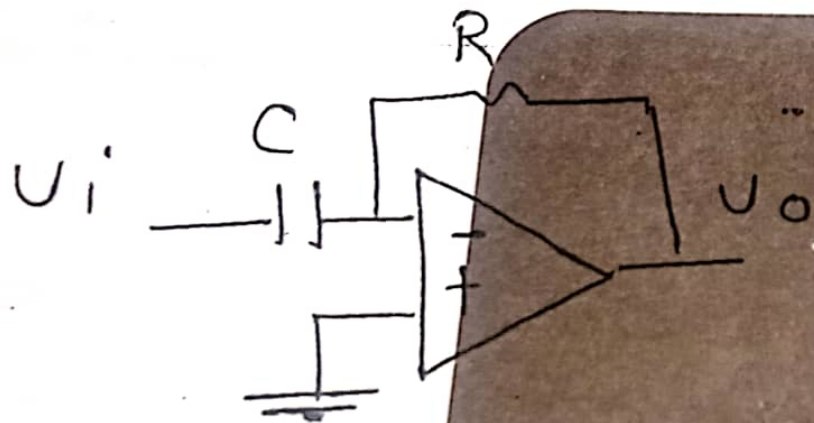
$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i dt$$



٤- دائرة المكبر التفاضل

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

تفاضل



Rf

Ri

Vs1

2 3 4 5
أنواع المحولات المتأدية لقيمة ADC

1- المحولات البطيئة (Slow) : يستخدم هذا النوع زمن تبديل يساوي $\frac{8\mu s}{300m}$ تقريباً وتستخدم من أجل قياس التغيرات البطيئة للجهود المستمرة dc.

2- محولات التقريب المتأخرة

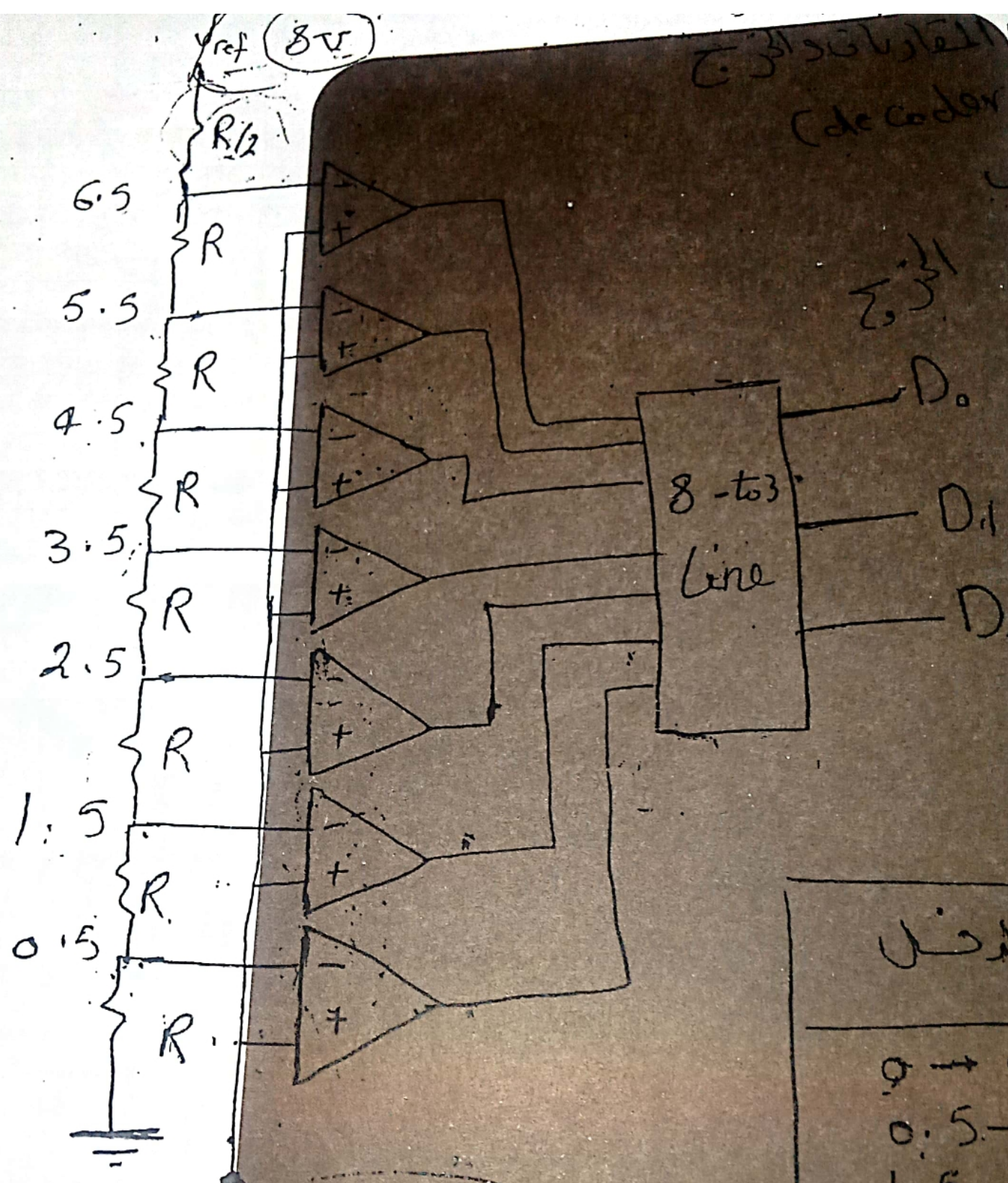
يستخدم هذا النوع زمن تبديل يقدر بالميكرو ثانية وهو قدرة على تمييز الأشارات الموثقة رقمياً

3- المحولات اللمعية (Flash)

تعتبر هذه المحولات سريعة جداً وهي قادرة على تمييز الأشارات المرتبة.

مع الشرح

المقاربات والخرج
Code coder



المدخل Analog input
 $V_{in} = 0 \text{ to } 7$

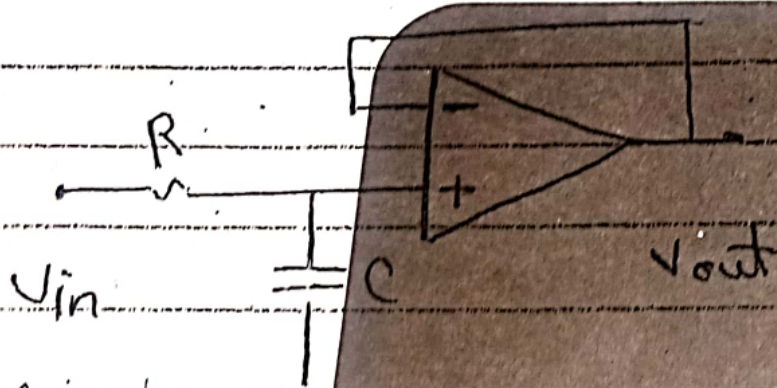
المدخل

0	→	0
0.5	→	
1.5	→	
2.5	→	
3.5	→	
4.5	→	
5.5	→	

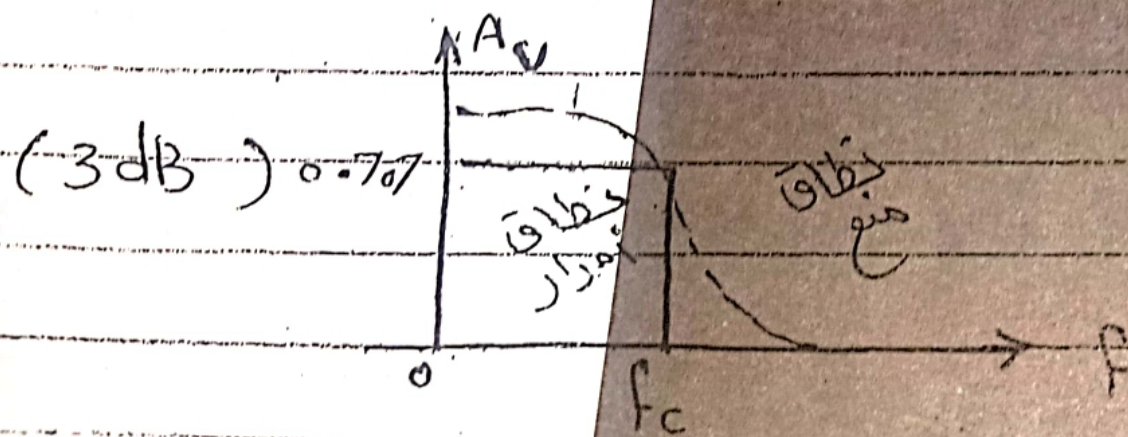
3/2

فیلتر عبور تردد پایین (Low pass filter) (L.P.F)

فرکانس قطع f_c و فرکانس f_c
 $\omega_c = \frac{1}{RC}$ rad/sec



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz}$$



$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

(عند القطع)

فیلتر عبور تردد پایین (Low pass filter) فیلتر عبور تردد پایین

$$f_0 = 1 \text{ kHz}$$

~~to be solved~~

$$B.W = 50 \text{ Hz} \quad / \quad C = 1 \mu\text{F}$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \mu\text{F} \quad / \quad Q = \frac{f_0}{B.W} = \frac{1000}{50} = 20$$

$$R_1 = \frac{1}{2\pi f_0 C} = 3.183 \text{ k}\Omega$$

~~to be solved~~

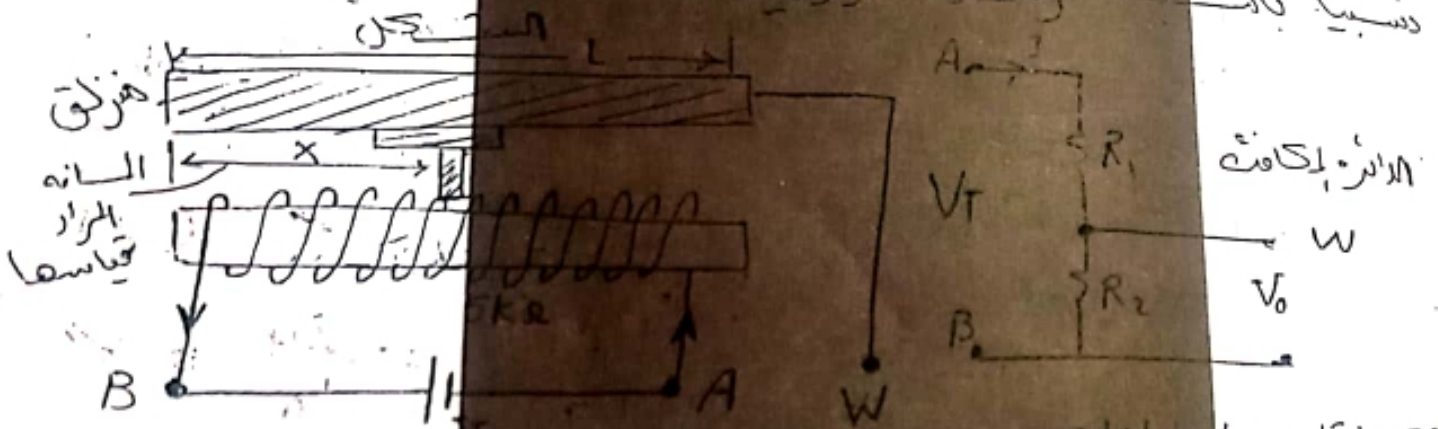
$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = 1.9906 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 = 6.366 \text{ k}\Omega$$

تقريباً الحساسات والمبدلات
 * هو أن جهاز يقيس في المقاومة من دور إلى دور آخرى.
 (الأنواع الأساسية للحساسات والمبدلات)

أولاً: حساس ومبدل الأومومي.

هو أن الكمية المقاسة المتغيرة. تزداد تقاسر في مقاومة الجزء الحساس من
 المبدل. فنلاحظ في هذه الحالة أن المراد بيان موضعه وقابل للاختلاف ملامساً
 لنقص المقاومة ولا يتغير في نفس الوقت لخصيصه مع زيادة مقاومة الجهد
 نسبياً بالنسبة للمقاومة الأومومي.



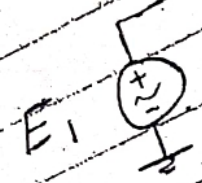
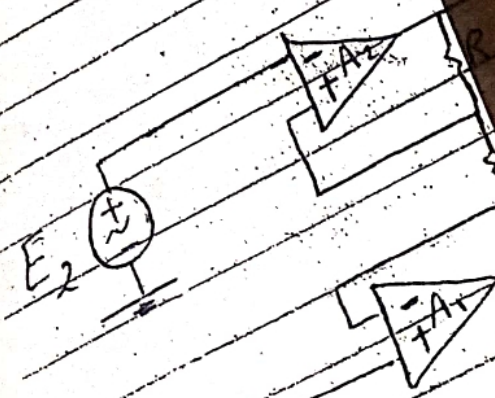
وهذا يكون لمقاومة ما بين المنزلق و أحد أطراف خيط المقاومة الأومومي لقياس
 على وضع الحاشي المراد قياس موضعه أو إزاحته

$$I = \frac{V_t}{R_1 + R_2} \quad V_0 = I R_2$$

$$V_t = I (R_1 + R_2) \quad \therefore \frac{V_0}{V_t} = \frac{I R_2}{I (R_1 + R_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

فإنه يوضح أن جهد الخرج يتناسب مع وضع المنزلق طردياً

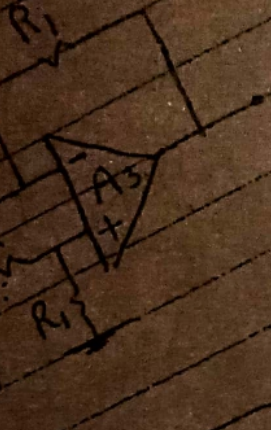
V_o
 $E_1 + E_2$



$a =$

V_o

$E_1 - E_2$



$R_2 = 50 \Omega$

$R = 25 \text{ K}$

$= 25 \times 10^3$

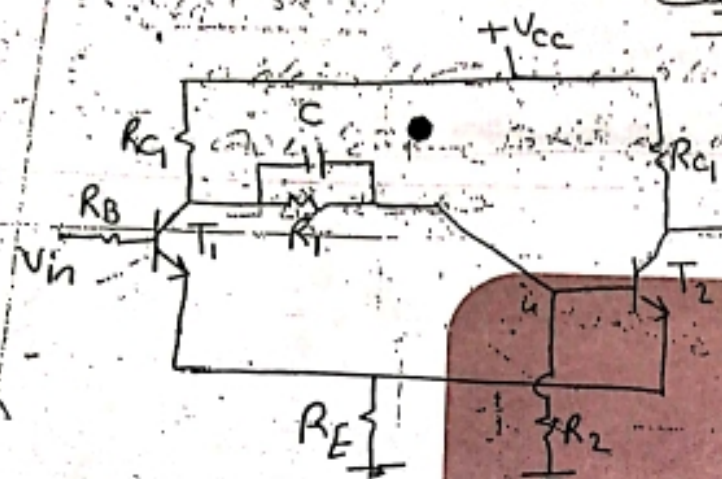
$= 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2}{1/500} = 1 + 1000 = 1001$

$= \frac{1}{500}$

$= 1 + 1000 = 1001$

$= 1001$

الدوائر المتعددة (قدح) ديميت



تعتبر خرج عمادة في جهته
ذات مساهمة ثابتة في حين أن
المدخل يمكن أن يكون موجب

جيبية - موجية - من المنشار
دالة الأستقال لها ودفان مستقران
وهما (الأول) T_1 (on) T_2 (off)
ثاني T_1 (off) T_2 (on)

عند ما يكون المدخل أقل من V_{in1} يكون T_1 (off) T_2 (on)

ويكون الخرج مساويًا (V_{o1}) إلى أن يصل

جهد أستقال المدخل إلى قيمة أكبر من V_{in1}

عندئذ T_1 في التوصيل بالتالي يقل توتر

مخرجه ويتحول T_2 إلى حالة (off) ويكون

جهد الخرج في هذه الحالة مساويًا لقيمة $(V_{o2} = V_{cc})$

ويظل هكذا حتى يقل التوتر عن V_{in2} فيتحول T_2 إلى حالة قطع

عندها يتحول T_1 إلى حالة توصيل. وسيتم كذا حتى يصل المدخل إلى V_{in2}

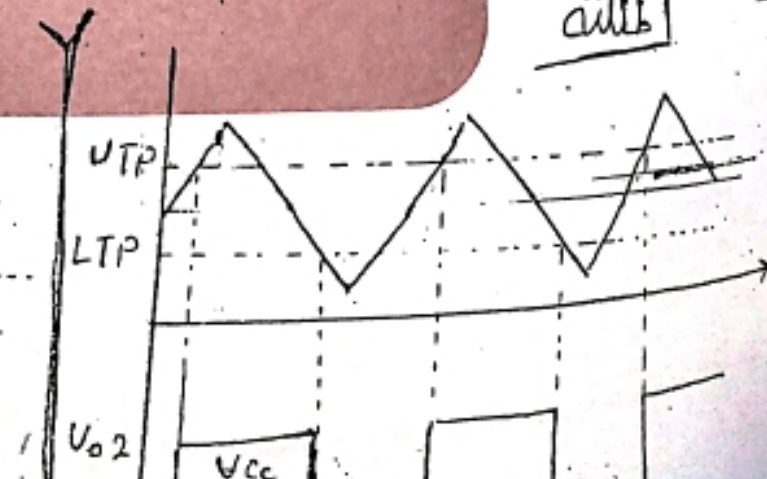
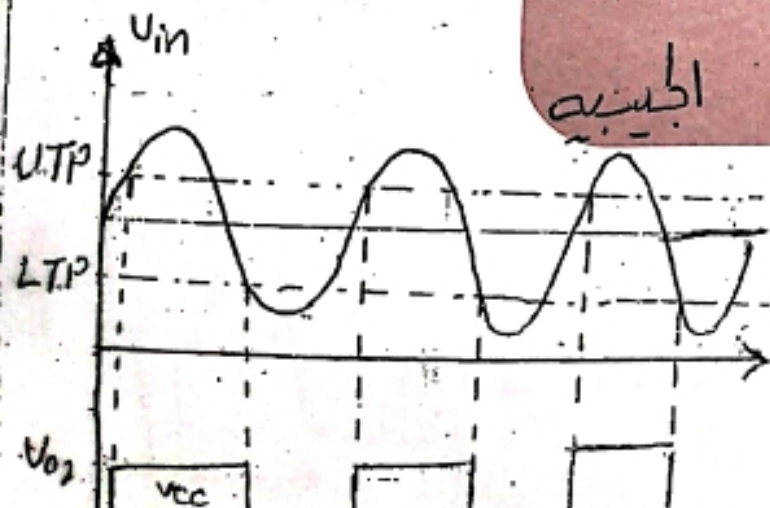
عند ما يكون المدخل أقل من V_{in2} (LTP) هذه الأستقال السفلى ومن أقل قيمه

كجهد أستقال المدخل يكون عنده T_1 في حالة قطع ويكون T_2 توصيل والخرج يساوي V_{cc}

تعد الخرج في حالة الموجة

المثلثة

الجيبية



$$d = 0.02 \text{ m}, A = \pi \left(\frac{1}{2} d \right)^2 = \pi \times \left(\frac{1}{2} \times 0.02 \right)^2$$
$$= 0.314 \text{ m}^2$$

$$F = 33000 \text{ kg}, E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$$

$$L = 0.4 \text{ m}$$

$$S = \frac{F}{A} = \frac{33000}{0.314 \times 10^{-3}} = 105095541.4$$

$$E = \frac{S}{\epsilon}$$

$$G = \frac{S}{E} = 5.25478 \times 10^{-3}$$

$$G = \frac{\Delta L}{L}, \Delta L = L \times G = 2.102 \text{ mm}$$

$$V_{in} = 5V, \quad R_F = 20k\Omega$$

$$R_1 = 150k\Omega, \quad R_2 = \frac{R_1}{2} = 75k\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_2}{2} = 37.5k\Omega, \quad R_4 = R_3/2 = 18.75k\Omega$$

في الشكل (100)

$$V_o = V_i R_F \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$= 5 \times 20 \times 10^3 \left(\frac{1}{75 \times 10^3} \right) = 1.33V$$

في الشكل (1110)

$$V_o = 5 \times 20 \times 10^3 \left(\frac{1}{18.75 \times 10^3} + \frac{1}{37.5 \times 10^3} + \frac{1}{75 \times 10^3} \right)$$

$$= 9.333V$$